

Matemática Discreta 1 - Turma ____ (2^a, e 4^a feira.)

Simulado 2 – 2^o semestre de 2026

Professor: Andrés Felipe González Barragán

Nome: _____ Matrícula: _____

Cada questão abaixo vale 1 ponto.

1. Um farmacêutico deseja criar um suplemento alimentar escolhendo exatamente 3 ingredientes entre 3 tipos de vitaminas diferentes e 4 tipos de minerais diferentes disponíveis. De quantas maneiras ele pode fazer isso, sabendo que ele deseja usar no máximo 2 tipos de minerais? *(A ordem dos ingredientes não é importante, pois eles serão misturados no final para fabricar o suplemento.)*

Resposta: _____

2. Considere um grupo de 6 adultos e outro grupo de 5 crianças. De quantas maneiras posso formar uma equipe contendo 2 adultos e 3 crianças?

Resposta: _____

3. Quantos números naturais de 4 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 0, 1, 2, 4 e 6?

Resposta: _____

4. Considere 40 tarefas indistinguíveis. De quantos modos podemos reparti-las entre 4 alunos, com a condição de que cada aluno fique com pelo menos 5 tarefas?

Resposta: _____

5. De quantas maneiras possíveis podemos distribuir 4 prêmios distintos para 6 estudantes seniores de um laboratório, sabendo que cada estudante pode receber mais de um prêmio?

Resposta: _____

6. Desejo comprar 12 produtos iguais. Cada produto é vendido por 5 lojas diferentes na minha cidade. Quantas são as combinações de compras que posso realizar nas lojas da minha cidade, sendo que uma loja específica (por exemplo, a Loja A) exige compra mínima de 4 unidades do produto? **Atenção: não sou obrigado a comprar de todas as lojas.*

Resposta: _____

7. Um conjunto de 9 elementos pode ter quantos subconjuntos com um número ímpar de elementos? Resposta: _____

8. Certa disciplina do curso de Eng. X da FGA possui apenas 12 alunos, sendo: 5 homens e 7 mulheres. Quantos grupos de 3 homens ou 4 mulheres podem ser formados nesta disciplina?

Resposta: _____

9. As permutações das letras da palavra **EFEITO** foram listadas em ordem alfabética, como se fossem palavras de **seis** letras em um dicionário. Determinar a posição da palavra **FOEITE**.

Resposta: _____

10. De quantas maneiras posso preencher as lacunas do número abaixo de modo a obter um múltiplo de 5, utilizando os algarismos de 0 a 9, sem repetição?

2			4	
---	--	--	---	--

Resposta: _____